PROFESYONEL YATIRIMCI REHBERİ

KRİPTO PİYASALARI



Blokzincirden portföye: dijital varlıklar çağında piyasayı anlamak, analiz etmek ve yönetmek

OĞUZHAN YAŞAR

E-KİTAP · 2026

Kripto Piyasaları

Blokzincirden Portföye Profesyonel Rehber

OĞUZHAN YAŞAR

Kripto Piyasaları: Blokzincirden Portföye Profesyonel Rehber
Yazar: Oğuzhan Yaşar
Birinci elektronik baskı: Ekim 2026

© 2026 Oğuzhan Yaşar. Tüm hakları saklıdır. Bu eserin hiçbir bölümü, yazarın yazılı izni olmaksızın herhangi bir biçimde çoğaltılamaz, dağıtılamaz veya yayımlanamaz.

Yasal uyarı. Bu kitap yalnızca eğitim ve bilgilendirme amacı taşır; yatırım danışmanlığı, hukuki veya vergisel tavsiye niteliğinde değildir. Kripto varlıklar yüksek oynaklık içerir ve yatırılan sermayenin tamamı kaybedilebilir. Yatırım kararlarınızı kendi araştırmanıza ve yetkili profesyonellerin görüşlerine dayanarak veriniz.

Veri notu. Kitapta yer alan piyasa verileri, aksi belirtilmedikçe Ekim 2026 itibarıyla derlenmiştir ve dipnotlarda kaynaklarıyla birlikte verilmiştir. Fiyatlar ve piyasa değerleri sürekli değişir.

İçindekiler

— Önsöz 5

01 Paranın Evrimi ve Kriptonun Doğuşu 6

02 Blokzincir Nasıl Çalışır? 9

03 Bitcoin: Kıtlığın Dijital Formülü 12

04 Ethereum ve Programlanabilir Para 15

05 Altcoinler, Stablecoinler ve Token Ekonomisi 17

06 Piyasanın Mimarisi 20

07 Döngüler, Likidite ve Yatırımcı Psikolojisi 23

08 Analiz Yöntemleri 25

09 Risk Yönetimi ve Portföy İnşası 28

10 Güvenlik, Saklama ve Dolandırıcılık 31

11 Düzenleyici Çerçeve: Türkiye ve Dünya 33

12 Geleceğe Bakış 36

— Sonsöz 38

— Kripto Sözlüğü 39

BAŞLARKEN

Önsöz

Kripto piyasaları, son on beş yılın finans dünyasındaki en tartışmalı ve en hızlı değişen alanı oldu. 2009 yılında birkaç meraklı yazılımcının deneyi olarak başlayan Bitcoin, bugün dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinin borsa yatırım fonlarına konu olan, devletlerin yasa çıkardığı, merkez bankalarının raporlarında düzenli olarak izlediği küresel bir varlık sınıfına dönüştü.

Bu kitabı yazarken amacım ne bir coşku manifestosu ne de bir uyarı broşürü hazırlamaktı. Amacım, kripto piyasalarını ciddiye alan herkesin, ister ilk adımını atan bir birey ister portföyünü çeşitlendirmek isteyen bir işletme sahibi olsun, ihtiyaç duyduğu temel çerçeveyi sade ve dürüst bir dille sunmaktı. Teknolojinin nasıl çalıştığını anlamadan fiyatı anlamak, fiyatın neden hareket ettiğini anlamadan da risk yönetmek mümkün değildir.

Kitap on iki bölümden oluşuyor. İlk dört bölüm paranın tarihini, blokzincir teknolojisini, Bitcoin ve Ethereum'u ele alıyor. Beşinci ve altıncı bölümler, altcoin ve stablecoin dünyasını ve piyasanın işleyiş mimarisini anlatıyor. Yedinci ve sekizinci bölümler döngüleri, psikolojiyi ve analiz yöntemlerini; dokuzuncu ve onuncu bölümler ise risk yönetimi ile güvenliği inceliyor. Son iki bölümde Türkiye'deki ve dünyadaki düzenleyici çerçeveyi ve sektörün olası geleceğini tartışıyorum.

Kitaptaki güncel veriler Ekim 2026 itibarıyla derlendi. Okuduğunuz anda rakamların değişmiş olması kaçınılmaz; ancak bu rakamların arkasındaki mantık, yani arz ve talebin, likiditenin ve insan psikolojisinin piyasayı nasıl şekillendirdiği, çok daha kalıcıdır. Bu kitabın size bir fiyat tahmini değil, bir düşünme biçimi kazandırmasını umuyorum: Piyasayı tahmin etmek zordur, kendinizi yönetmek ise mümkündür.

Oğuzhan Yaşar
Osmaniye, Ekim 2026

BÖLÜM 01

Paranın Evrimi ve Kriptonun Doğuşu

Kriptoyu anlamak için önce paranın kendisini anlamak gerekir: güven, kıtlık ve takas ihtiyacının binlerce yıllık hikâyesi.

İnsanlık tarihinin büyük bölümünde para, bir toplumun ortak güven sözleşmesi olarak işledi. Takas ekonomisinde bir çiftçinin buğdayını bir zanaatkârın aletleriyle değiştirebilmesi, iki tarafın aynı anda birbirinin malını istemesine bağlıydı. Ekonomistlerin "ihtiyaçların çifte çakışması" dediği bu sorun, ortak bir değişim aracının doğmasına yol açtı. Deniz kabuklarından tuza, sığırdan değerli metallere kadar pek çok nesne bu rolü üstlendi.

Metalden kâğıda, kâğıttan dijitale

Altın ve gümüş, bölünebilir, taşınabilir, dayanıklı ve kıt olmaları nedeniyle yüzyıllarca paranın omurgasını oluşturdu. Anadolu'da, Lidya'da basılan ilk sikkeler bu evrimin en erken örnekleri arasında sayılır. Zamanla metal taşımanın zorluğu, kuyumcuların ve bankerlerin verdiği makbuzları, yani kâğıt parayı doğurdu. Bu makbuzlar başlangıçta kasada duran altına karşılık geliyordu.

Yirminci yüzyılda bu bağ adım adım koptu. 1971'de ABD dolarının altına çevrilebilirliğinin sona ermesiyle dünya, değerini doğrudan bir emtiadan değil, onu basan devletin itibarından ve ekonomisinden alan "itibari para" (fiat) sistemine geçti. Bu sistem esneklik sağladı: merkez bankaları kriz dönemlerinde para arzını genişletebildi. Ancak aynı esneklik, enflasyon ve paranın değer kaybı riskini de beraberinde getirdi. Yüksek enflasyon dönemlerini yaşamış toplumlar, Türkiye dahil, bu riskin bireylerin birikimleri üzerindeki etkisini çok iyi bilir.

2008 krizi ve bir beyaz bülten

Ekim 2008'de küresel finans sistemi çökmenin eşiğindeyken, Satoshi Nakamoto takma adlı bir kişi ya da grup, dokuz sayfalık bir belge yayımladı: "Bitcoin: Eşten Eşe Elektronik Nakit Sistemi".[1] Belgenin önerdiği fikir basit ama devrimciydi: bir bankaya veya merkezi bir otoriteye güvenmeye gerek kalmadan, internet üzerinden iki kişi arasında doğrudan değer transferi yapılabilecek bir sistem.

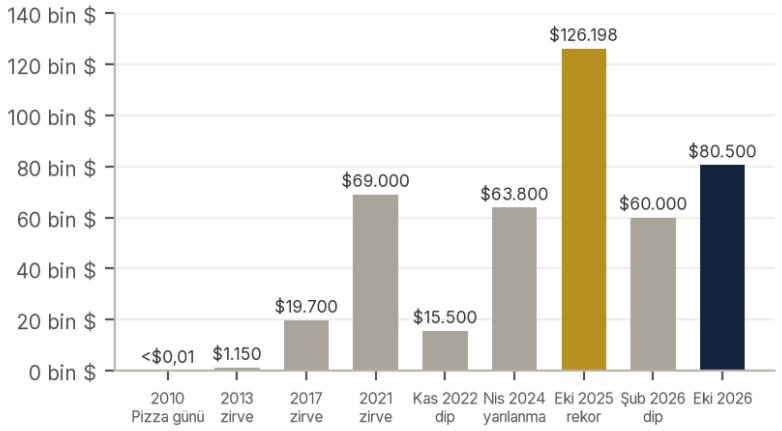
Dijital paranın en büyük teknik sorunu "çifte harcama" idi. Dijital bir dosya kopyalanabildiği için, aynı dijital paranın iki farklı kişiye gönderilmesini engellemek gerekiyordu. Geleneksel sistemde bu görevi bankalar üstlenir; hesap defterini onlar tutar. Nakamoto'nun çözümü ise defteri herkesin tutabildiği, kriptografi ve ekonomik teşviklerle korunan dağıtık bir kayıt sistemiydi: blokzincir.

3 Ocak 2009'da Bitcoin ağının ilk bloğu, "Genesis Bloğu" üretildi. Bu bloğa gömülü olan mesaj, o günkü bir İngiliz gazetesinin bankaların ikinci kez kurtarılmasına ilişkin manşetiydi. Bu not, Bitcoin'in hangi ortamda ve hangi tepkiyle doğduğunun sembolü olarak kabul edilir.

Deneyden varlık sınıfına

Bitcoin'in ilk yıllarında değeri neredeyse sıfırdı. Mayıs 2010'da bir yazılımcının 10.000 bitcoin karşılığında iki pizza satın alması, kriptonun ilk bilinen ticari alışverişi olarak tarihe geçti. Bugün her yıl 22 Mayıs "Bitcoin Pizza Günü" olarak anılır. Sonraki on beş yılda Bitcoin, birkaç sentlik bir deneyden 2025 yılında 126.000 doları aşan bir rekor fiyata ulaştı.[2]

1. Satoshi Nakamoto, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System (2008). bitcoin.org/bitcoin.pdf
2. Bitcoin'in 6 Ekim 2025'teki 126.198 dolarlık rekoru: Investing News Network



Şekil 1.1 Bitcoin fiyat tarihinde seçilmiş kilometre taşları (yaklaşık değerler, ABD doları). 2010 değeri bir sentin altındadır.

Bu süreçte binlerce yeni kripto para ortaya çıktı. Bazıları Bitcoin'in teknolojisini geliştirmeye çalıştı, bazıları tamamen farklı kullanım alanlarına yöneldi, pek çoğu ise kısa sürede unutuldu. Bugün kripto piyasaları; ödeme ağlarından merkeziyetsiz finansa, dijital sanat eserlerinden gerçek dünya varlıklarının tokenleştirilmesine kadar geniş bir ekosistemi kapsıyor.

BÖLÜM ÖZETİ

- Para, toplumsal bir güven aracıdır; biçimi tarih boyunca teknolojiyle birlikte değişmiştir.
- Bitcoin, 2008 finans krizinin ardından merkezi aracıya ihtiyaç duymayan bir dijital para olarak doğdu.
- Çifte harcama sorununu dağıtık bir defter, yani blokzincir ile çözdü.

BÖLÜM 02

Blokzincir Nasıl Çalışır?

Kriptografi, dağıtık ağlar ve oyun teorisinin kesiştiği noktada, güvenin matematikle yeniden tanımlanışı.

Blokzinciri en sade haliyle, herkesin kopyasına sahip olduğu, geriye dönük değiştirilmesi son derece zor ve şeffaf bir muhasebe defteri olarak düşünebilirsiniz. Bu defter, işlemlerin gruplandığı "bloklardan" oluşur ve her blok, kendinden önceki bloğun kriptografik özetini içerdiği için bloklar birbirine zincir gibi bağlanır.

Üç temel yapı taşı

KRİPTOGRAFİK ÖZET (HASH)

Hash fonksiyonu, herhangi bir büyüklükteki veriyi sabit uzunlukta bir "parmak izine" dönüştürür. Bitcoin'in kullandığı SHA-256 algoritmasında girdideki tek bir harfin değişmesi bile çıktıyı tamamen değiştirir. Bir bloktaki veri değiştirilirse o bloğun özeti değişir, bu da sonraki tüm blokların bağlantısını bozar. Geçmişi değiştirmek isteyen biri, zincirin geri kalanını da yeniden hesaplamak zorunda kalır.

AÇIK VE ÖZEL ANAHTARLAR

Kripto dünyasında sahiplik, asimetrik şifreleme ile kanıtlanır. Her kullanıcının bir özel anahtarı (gizli şifre) ve bundan türetilen bir açık anahtarı (adres) vardır. Adresinizi herkesle paylaşabilirsiniz; tıpkı bir IBAN numarası gibi. Ancak özel anahtarınız, varlıklarınızı harcama yetkisinin kendisidir. Bu nedenle kripto dünyasındaki en önemli kural şudur: Özel anahtarınızı kontrol eden kişi, varlıklarınızı da kontrol eder.

DAĞITIK AĞ VE UZLAŞI

Defterin binlerce bağımsız bilgisayarda, yani "düğümlerde" tutulması, tek bir noktanın çökmesini veya manipülasyonunu anlamsız kılar. Ancak bu durum yeni bir soru doğurur: Birbirini tanımayan binlerce katılımcı, hangi işlemlerin geçerli olduğu konusunda nasıl anlaşacak? Bu sorunun cevabı "uzlaşı mekanizmalarıdır".

İş kanıtı ve hisse kanıtı

İş kanıtı (Proof of Work), Bitcoin'in kullandığı yöntemdir. Madenciler, yeni bir blok oluşturma hakkı için yoğun bilgi işlem gücü harcayarak matematiksel bir bulmacayı çözmeye çalışır. Bulmacayı ilk çözen madenci bloğu ağa ekler ve yeni basılan bitcoinler ile işlem ücretlerini ödül olarak alır. Bu sistemde ağa saldırmak, dünya çapındaki madencilik gücünün yarısından fazlasını ele geçirmeyi gerektirir; bu da olağanüstü bir enerji ve donanım maliyeti anlamına gelir.

Hisse kanıtı (Proof of Stake), Ethereum'un 2022'de geçtiği yöntemdir. Burada blok üretme hakkı, enerji harcamaya değil, ağın kendi varlığını teminat olarak kilitlemeye (stake etmeye) dayanır. Kurallara aykırı davranan doğrulayıcıların teminatlarının bir kısmı kesilir. Bu model enerji tüketimini dramatik biçimde azaltır, ancak sermayenin belirli ellerde toplanması riskine dair farklı tartışmaları beraberinde getirir.

Özellik	İş Kanıtı (PoW)	Hisse Kanıtı (PoS)
Güvenliğin kaynağı	Harcanan enerji ve donanım	Kilitlenen sermaye (stake)
Örnek ağlar	Bitcoin, Litecoin	Ethereum, Solana, Cardano
Enerji tüketimi	Yüksek	Düşük
Temel eleştiri	Çevresel etki	Sermaye yoğunlaşması

Üçlem: ölçeklenebilirlik, güvenlik, merkeziyetsizlik

Blokzincir tasarımcılarının sıkça andığı bir kavram, "blokzincir üçlemi"dir. Buna göre bir ağın aynı anda hem çok hızlı ve ucuz, hem son derece güvenli, hem de tamamen merkeziyetsiz olması zordur; birini güçlendirmek çoğu zaman diğerlerinden ödün vermeyi gerektirir. Bitcoin

güvenlik ve merkeziyetsizliği önceliklendirir ve saniyede sınırlı sayıda işlem yapabilir. Bazı yeni nesil ağlar ise daha az sayıda ve daha güçlü doğrulayıcı ile çok yüksek hızlara ulaşır.

Bu sorunu aşmak için geliştirilen “katman 2” çözümleri, işlemleri ana zincirin dışında toplu olarak işleyip sonuçlarını ana zincire kaydeder. Bitcoin'in Lightning Ağı ve Ethereum üzerindeki rollup ağları bu yaklaşımın en bilinen örnekleridir. Yatırımcı açısından bu, bir ağın değerinin yalnızca kendi tokeninin fiyatından değil, üzerine inşa edilen ekosistemin canlılığından da beslendiği anlamına gelir.

> **AKILDA TUTUN**
>
> Blokzincir, güveni bir kurumdan alıp matematiğe ve ekonomik teşviklere devreder. Ancak bu, sistemin etrafındaki her şeyin, yani borsaların, cüzdan uygulamalarının ve akıllı sözleşmelerin de aynı derecede güvenli olduğu anlamına gelmez. Kayıpların büyük kısmı zincirin kendisinden değil, çevresindeki katmanlardan kaynaklanır.

BÖLÜM 03

Bitcoin: Kıtlığın Dijital Formülü

21 milyonluk sabit arz, yarılanma takvimi ve "dijital altın" tezinin güçlü ve zayıf yanları.

Bitcoin'i diğer tüm para birimlerinden ayıran en temel özellik, arzının önceden belirlenmiş ve değiştirilemez bir kurala bağlı olmasıdır. Toplam arz 21 milyon adetle sınırlıdır ve yeni bitcoinlerin piyasaya giriş hızı, yaklaşık her dört yılda bir yarıya iner. Hiçbir merkez bankası, hükümet veya şirket bu takvimi tek başına değiştiremez.

Yarılanma (halving) mekanizması

Ağ ilk başladığında her yeni blok için madencilere 50 BTC ödül veriliyordu. Her 210.000 blokta bir, yani yaklaşık dört yılda bir, bu ödül yarıya indi: 2012'de 25, 2016'da 12,5, 2020'de 6,25 ve Nisan 2024'te 3,125 BTC. Bir sonraki yarılanmanın 2028 yılında gerçekleşmesi bekleniyor. Ekim 2026 itibarıyla dolaşımdaki arz yaklaşık 20,1 milyon BTC'dir; yani toplam arzın yüzde 95'inden fazlası zaten üretilmiştir.[3]

Yarılanma	Tarih	Blok ödülü	Sonraki döngü zirvesi
1.	Kasım 2012	50 → 25 BTC	2013 sonu
2.	Temmuz 2016	25 → 12,5 BTC	Aralık 2017
3.	Mayıs 2020	12,5 → 6,25 BTC	Kasım 2021
4.	Nisan 2024	6,25 → 3,125 BTC	Ekim 2025 (~126.000 $)

Tarihsel olarak her yarılanmadan sonraki 12 ila 18 ay içinde güçlü bir yükseliş ve ardından sert bir düzeltme yaşanmıştır. Dördüncü yarılanma günü yaklaşık 63.800 dolar olan fiyat, Ekim 2025'teki zirveye kadar kabaca iki katına çıktı.[4] Ancak bu örüntünün yalnızca dört gözleme dayandığını,

3. Dolaşımdaki arz ve piyasa değeri, 22 Ekim 2026 anlık görüntüsü: CoinMarketCap

her döngüde getirilerin azaldığını ve piyasa yapısının ETF'ler gibi yeni oyuncularla değiştiğini unutmamak gerekir. Geçmiş döngüler bir kehanet değil, bir bağlamdır.

"Dijital altın" tezi

Bitcoin savunucularının en güçlü argümanı, onun altına benzer bir değer saklama aracı olduğudur. Altın gibi kıttır, hiçbir kuruma bağımlı değildir ve hiçbir ülkenin para politikasından doğrudan etkilenmez. Altından farklı olarak ise saniyeler içinde dünyanın her yerine gönderilebilir, sonsuz küçük parçalara bölünebilir ve sahteciliği matematiksel olarak imkânsızdır. Bir bitcoin, 100 milyon "satoshi" birimine ayrılabilir.

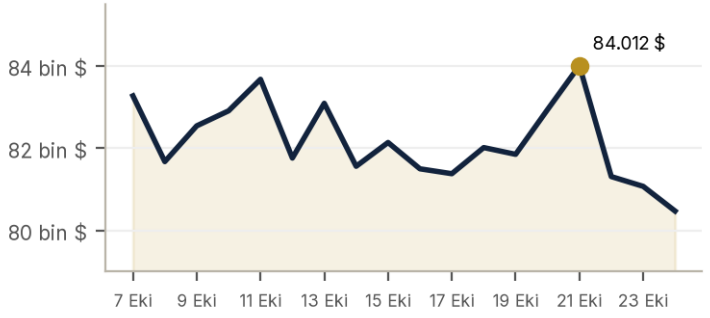
Eleştirmenler ise farklı noktalara dikkat çeker. Bitcoin'in fiyat oynaklığı, altına kıyasla katbekat yüksektir. Ekim 2025 zirvesinden sonra fiyat Şubat 2026'da 60.000 dolar civarına, yani zirvenin yarısının altına geriledi.[5] Bir değer saklama aracının kısa sürede yarı değerini kaybetmesi, özellikle kısa vadeli ihtiyaçları olan yatırımcılar için ciddi bir sorundur. Ayrıca Bitcoin'in değeri, nakit akışı üreten bir şirket hissesi gibi temel bir değerleme modeline değil, tamamen toplumsal kabul ve talebe dayanır.

> Kıtlık değeri garanti etmez; kıtlık, talep varsa değeri büyütür.

Ekim 2026 itibarıyla tablo

Kitabın yazıldığı Ekim 2026'nın son haftasında Bitcoin, 80.000 ile 82.000 dolar arasında işlem görüyordu ve piyasa değeri yaklaşık 1,63 trilyon dolardı.[6] Toplam kripto piyasasının yaklaşık yüzde 59'u tek başına Bitcoin'e aitti. Fiyat, bir yıl öncesinin yaklaşık 28.500 dolar altındaydı ve zirvesinin yaklaşık yüzde 35 gerisindeydi. Zirvede alım yapan bir yatırımcının başa baş noktasına dönebilmesi için fiyatın yaklaşık yüzde 54 yükselmesi gerekiyordu.[7] Bu basit hesap, dokuzuncu bölümde ele alacağımız risk yönetiminin neden hayati olduğunu tek başına özetler.

4. Yarılanma döngüleri tablosu: Bitcoin.com
5. Zirveden Şubat 2026 dibine düşüş: 24/7 Wall St.
6. Günlük kapanış verileri: Yahoo Finance, BTC-USD
7. Zirveden alım yapan yatırımcının başa baş hesabı: 24/7 Wall St.



Şekil 3.1 Bitcoin günlük kapanış fiyatları, 7–24 Ekim 2026 (ABD doları). Kaynak: Yahoo Finance ve StatMuse günlük verileri.

Kurumsal benimseme

Ocak 2024'te ABD'de spot Bitcoin borsa yatırım fonlarının (ETF) onaylanması, Bitcoin tarihindeki en önemli kurumsal dönüm noktalarından biriydi. Bu fonlar sayesinde emeklilik fonlarından aile ofislerine kadar geniş bir yatırımcı kitlesi, Bitcoin'i doğrudan saklamak zorunda kalmadan geleneksel aracı kurum hesapları üzerinden alabildi. Ekim 2026 itibarıyla bu fonlar yaklaşık 1,27 milyon BTC tutuyor ve toplam net varlıkları 100 milyar doların üzerinde bulunuyordu.[8] ETF'ler, Bitcoin'i bir yandan daha erişilebilir kıldı; öte yandan fiyatı geleneksel piyasaların risk iştahına ve fon akımlarına daha duyarlı hale getirdi.

8. ABD spot Bitcoin ETF varlıkları: Yahoo Finance / Decrypt; BTC varlıkları: WalletPilot

BÖLÜM 04

Ethereum ve Programlanabilir Para

Bitcoin parayı dijitalleştirdi; Ethereum ise sözleşmeleri, kuruluşları ve finansal hizmetleri programlanabilir hale getirdi.

2013 yılında henüz on dokuz yaşında olan Vitalik Buterin, Bitcoin'in yalnızca para transferiyle sınırlı kalan yapısının ötesine geçmeyi önerdi. Fikri, blokzincir üzerinde her türlü programın çalıştırılabileceği, "dünya bilgisayarı" olarak adlandırılan genel amaçlı bir platformdu. 2015'te hayata geçen Ethereum, bugün piyasa değeri bakımından ikinci büyük kripto varlıktır ve Ekim 2026 itibarıyla toplam piyasanın yaklaşık yüzde 10,6'sını oluşturur.[9]

Akıllı sözleşmeler

Akıllı sözleşme, belirli koşullar gerçekleştiğinde kendiliğinden çalışan bir bilgisayar programıdır. Basit bir benzetmeyle otomatik satış makinesine benzer: Doğru miktarda parayı yatırıp düğmeye bastığınızda ürün, bir satıcıya ihtiyaç duymadan size teslim edilir. Ethereum üzerinde çalışan bir akıllı sözleşme de örneğin "A kişisi teminat yatırırsa, B kişisine kredi ver; teminat değeri belirli bir eşiğin altına düşerse teminatı otomatik olarak sat" gibi kuralları aracısız uygulayabilir.

Bu sözleşmeleri çalıştırmanın bir maliyeti vardır. Kullanıcılar, ağın kaynaklarını kullanmak için "gas" adı verilen bir ücret öder ve bu ücret Ether (ETH) ile ödenir. Bu, ETH'ye yalnızca bir yatırım aracı olarak değil, ağın yakıtı olarak da bir kullanım değeri kazandırır. 2021'den itibaren uygulanan bir güncellemeyle işlem ücretlerinin bir kısmı "yakılarak" dolaşımdan kalıcı olarak çıkarılmaya başlandı; ağ yoğunluğu arttıkça arz üzerindeki baskı da artar.

9. Ether'in piyasa payı, Ekim 2026: TokenPost

Merkeziyetsiz finans (DeFi)

Akıllı sözleşmelerin en büyük kullanım alanı, geleneksel finansal hizmetlerin aracısız versiyonlarını sunan merkeziyetsiz finans, kısaca DeFi oldu. Bugün bir kullanıcı, bir banka hesabı açmadan yalnızca bir kripto cüzdanıyla şu işlemleri yapabilir:

- **Merkeziyetsiz borsalar (DEX):** Emir defteri yerine otomatik likidite havuzlarıyla çalışan, kullanıcıların birbirleriyle doğrudan takas yaptığı platformlar.
- **Borç verme ve alma protokolleri:** Kripto teminat karşılığında anında kredi alma veya varlıklarını ödünç vererek faiz kazanma imkânı.
- **Stake ve yeniden stake:** Ağ güvenliğine katkı karşılığında getiri elde etme.
- **Türev ve sentetik varlıklar:** Zincir üstünde vadeli işlemler ve endekslere bağlı ürünler.

DeFi'nin vaadi, şeffaflık ve erişilebilirliktir: Kodlar açıktır, işlemler herkes tarafından denetlenebilir ve bir internet bağlantısı olan herkes katılabilir. Ancak riskleri de aynı ölçüde gerçektir. Akıllı sözleşmelerdeki tek bir yazılım hatası, milyonlarca dolarlık fonun saniyeler içinde boşaltılmasına yol açabilir. Kullanıcı hatalarını telafi edecek bir müşteri hizmetleri ya da mevduat sigortası yoktur.

Hisse kanıtına geçiş ve ölçeklenme

Eylül 2022'de Ethereum, “Merge” adı verilen güncellemeyle iş kanıtından hisse kanıtına geçti. Bu değişiklik ağın enerji tüketimini yaklaşık yüzde 99 oranında azalttı. Yol haritası, günlük işlemlerin büyük kısmının katman 2 ağlarında gerçekleşmesini hedefliyor.

Solana, Avalanche ve BNB Chain gibi rakipler daha yüksek hız ve düşük maliyet vaadiyle kendi ekosistemlerini kurdu. Uzun vadede en fazla geliştirici, kullanıcı ve sermayeyi çeken ağın tokeni öne çıkacaktır.

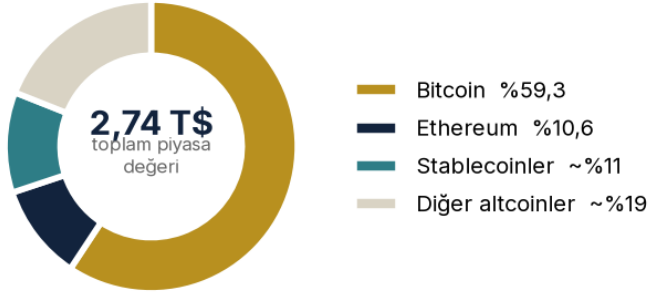
> **YATIRIMCI NOTU**
>
> Bir platformu değerlendirirken token fiyatından çok aktif kullanıcı sayısına, kilitli toplam değere (TVL), işlem ücreti gelirine ve geliştirici aktivitesine bakın.

BÖLÜM 05

Altcoinler, Stablecoinler ve Token Ekonomisi

Binlerce token arasında yön bulmak: hangi varlık neyi temsil eder ve değerini nereden alır?

Bitcoin dışındaki tüm kripto paralara genel olarak “altcoin” denir. Bugün piyasada izlenen binlerce token bulunur; ancak toplam değerin ezici çoğunluğu birkaç düzine varlıkta toplanmıştır. Ekim 2026 sonunda toplam kripto piyasa değeri yaklaşık 2,74 trilyon dolardı; bunun yüzde 59'dan fazlası tek başına Bitcoin'e aitti.[10]



Şekil 5.1 Kripto piyasasının yaklaşık bileşimi, Ekim 2026 sonu. Stablecoin ve diğer altcoin payları yuvarlanmış tahminlerdir. Kaynaklar: Altlar, TokenPost, IMF.

Başlıca token kategorileri

Kategori	İşlevi	Örnekler
Katman 1 ağları	Kendi blokzincirinin yakıtı ve güvenlik teminatı	ETH, SOL, ADA, AVAX

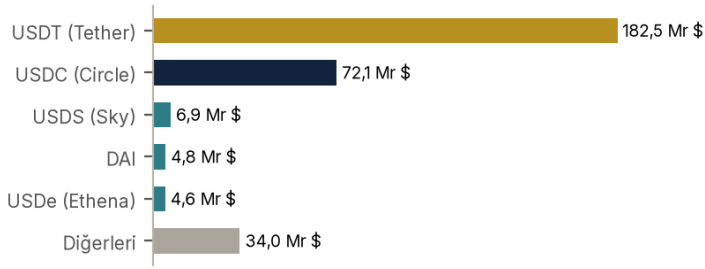
10. Toplam piyasa değeri ve Bitcoin payı, Ekim 2026: Altlar aylık özet

Katman 2 ağları	Ana zincirin ölçeklenmesi	Arbitrum, Optimism, Base ekosistemi
DeFi tokenleri	Protokol yönetişimi, gelir paylaşımı	UNI, AAVE
Borsa tokenleri	İndirimler, ekosistem kullanımı	BNB
Oracle ve altyapı	Gerçek dünya verisini zincire taşıma	LINK
Meme coinler	Topluluk ve popüler kültür odaklı, temel değeri sınırlı	DOGE, SHIB
Stablecoinler	İtibari paraya sabit değer	USDT, USDC

Stablecoinler: piyasanın dolar damarı

Stablecoinler, değeri genellikle ABD dolarına bire bir sabitlenmiş tokenlerdir. Kripto piyasasının içinde bir "nakit" işlevi görürler: Yatırımcılar volatil bir varlıktan çıkıp fiyat riskinden korunmak istediğinde, bankaya dönmek yerine stablecoine geçebilir. Bugün kripto borsalarındaki işlemlerin büyük çoğunluğu stablecoin pariteleri üzerinden yapılır.

Ekim 2026'da toplam stablecoin piyasa değeri yaklaşık 305 milyar dolar seviyesindeydi. Bu pazarın yaklaşık yüzde 60'ı Tether'in USDT'sine, ikinci sıradaki pay ise Circle'ın USDC'sine aitti.[11] Uluslararası Para Fonu'nun raporuna göre stablecoin piyasasının yüzde 95'ten fazlası dolara endeksli varlıklardan oluşuyordu.[12]



Şekil 5.2 En büyük stablecoinlerin piyasa değeri, milyar dolar (23 Ekim 2026). Kaynak: TokenPost / DefiLlama.

11. Stablecoin piyasa değeri ve payları (DefiLlama verisi): TokenPost, 23 Ekim 2026
12. IMF, Crypto Assets Monitor 2026: imfconnect.org

Stablecoinler üç ana modelle çalışır. **İtibari para teminatlı** modellerde ihraççı, dolaşımdaki her token için bankada nakit veya kısa vadeli devlet tahvili tutar; USDT ve USDC bu gruptadır. **Kripto teminatlı** modellerde, DAI örneğinde olduğu gibi, değerden fazla kripto varlık akıllı sözleşmelerde kilitlenir. **Algoritmik veya sentetik** modeller ise sabitliği piyasa mekanizmaları ve türev pozisyonlarıyla korumaya çalışır. 2022'deki TerraUSD çöküşü, yeterli teminatı olmayan algoritmik modellerin ne kadar kırılgan olabileceğini acı biçimde gösterdi.

Tokenomik: bir tokenin ekonomik anayasası

Bir projenin "tokenomiği", tokenin nasıl üretildiğini, kime dağıtıldığını ve zaman içinde arzın nasıl değişeceğini tanımlar. Profesyonel bir yatırımcı herhangi bir altcoine yatırım yapmadan önce şu sorulara yanıt arar:

- **Dolaşımdaki arz ile toplam arz arasındaki fark nedir?** Dolaşımdaki arz düşük ama tam seyreltilmiş değer (FDV) çok yüksekse, gelecekte piyasaya büyük miktarda token girecek demektir.
- **Kilit açılım takvimi nasıl?** Kurucu ekip ve erken yatırımcılara ayrılan tokenler serbest kaldığında satış baskısı oluşabilir.
- **Tokenin gerçek bir işlevi var mı?** Ücret ödemesi, teminat, yönetişim veya gelir paylaşımı gibi somut bir talep kaynağı olmayan tokenler yalnızca spekülasyona dayanır.
- **Dağılım ne kadar yoğun?** Arzın büyük kısmı birkaç cüzdanda toplanmışsa, fiyat manipülasyona açıktır.

> **KURAL**
>
> Bir tokenin ucuz görünmesi, onun ucuz olduğu anlamına gelmez. Birim fiyatı 0,001 dolar olan bir token, toplam arzı trilyonlarca adet olduğu için milyarlarca dolar değerlenmiş olabilir. Her zaman birim fiyatına değil, piyasa değerine ve tam seyreltilmiş değere bakın.

BÖLÜM 06

Piyasanın Mimarisi

Borsalar, emir defterleri, türevler ve fonlar: fiyat nerede ve nasıl oluşur?

Kripto piyasaları, hisse senedi piyasalarından farklı olarak haftanın yedi günü, günün yirmi dört saati açıktır. Tek bir merkezi borsa yoktur; fiyat, dünya genelinde yüzlerce platformda eş zamanlı olarak oluşur ve arbitrajcılar sayesinde birbirine yakın tutulur. Bu yapıyı anlamak, hem doğru platformu seçmek hem de fiyat hareketlerini yorumlamak için gereklidir.

Merkezi ve merkeziyetsiz borsalar

Merkezi borsalar (CEX), geleneksel aracı kurumlara benzer. Kullanıcılar hesap açar, kimlik doğrulamasından geçer, itibari para yatırır ve platformun emir defteri üzerinden alım satım yapar. Avantajları yüksek likidite, kolay kullanım ve itibari paraya kolay geçiştir. Dezavantajı ise varlıkların borsanın saklamasında durmasıdır; borsa iflas eder veya saldırıya uğrarsa kullanıcılar zarar görebilir.

Merkeziyetsiz borsalar (DEX), akıllı sözleşmeler üzerinden çalışır. Kullanıcı varlıklarını kendi cüzdanında tutar ve doğrudan likidite havuzlarıyla takas yapar. Saklama riski ortadan kalkar; ancak akıllı sözleşme riski, “kayma” (slippage) ve sahte token riski artar.

Ölçüt	Merkezi Borsa (CEX)	Merkeziyetsiz Borsa (DEX)
Saklama	Platformda	Kullanıcının cüzdanında
Kimlik doğrulama	Zorunlu	Genellikle yok
Fiyat mekanizması	Emir defteri	Otomatik piyasa yapıcı (AMM)
Temel risk	Karşı taraf ve iflas	Kod hatası ve kullanıcı hatası

Emir defteri, likidite ve makas

Bir emir defterinde alıcıların teklif ettiği en yüksek fiyat ile satıcıların istediği en düşük fiyat arasındaki farka "makas" (spread) denir. Likit piyasalarda makas dardır ve büyük emirler fiyatı fazla oynatmadan gerçekleşir. Likiditesi düşük küçük altcoinlerde ise orta büyüklükte bir satış emri bile fiyatı yüzde birkaç düşürebilir. Bu nedenle bir varlığın 24 saatlik işlem hacmi ve emir defteri derinliği, en az fiyatı kadar önemlidir.

Temel emir türlerini bilmek, maliyet kontrolünün ilk adımıdır. **Piyasa emri** mevcut en iyi fiyattan anında gerçekleşir. **Limit emri** yalnızca belirlediğiniz fiyattan veya daha iyisinden çalışır. **Zarar durdur (stop-loss)** emri ise fiyat belirli bir seviyeye geldiğinde pozisyonunuzu otomatik olarak kapatarak kaybı sınırlar.

Türev piyasaları ve kaldıraç

Kripto piyasasında işlem hacminin önemli bir kısmı spot piyasada değil, vadeli işlem ve özellikle "süresiz vadeli" (perpetual) sözleşmelerde gerçekleşir. Bu ürünler yatırımcılara kaldıraçla, yani yatırdıkları teminatın katları büyüklüğünde pozisyon açma imkânı verir. On kat kaldıraçla açılan bir pozisyonda fiyatın ters yönde yalnızca yüzde 10 hareket etmesi, teminatın tamamının silinmesi, yani "likidasyon" anlamına gelir.

Likidasyonlar zincirleme etki yaratabilir. Fiyat düştükçe kaldıraçlı alım pozisyonları zorla kapatılır, bu satışlar fiyatı daha da düşürür ve yeni likidasyonları tetikler. 10 Ekim 2025'te yaşanan ve fiyatı birkaç gün içinde 105.000 doların altına çeken sert düşüş, böyle bir likidasyon dalgasının sonucuydu.[13] 22 Ekim 2026'daki günlük düşüşte de büyük borsalardaki likidasyonlar 262,9 milyon doları buldu ve bunların çoğu alım pozisyonlarıydı.[14]

> **ÖNEMLİ UYARI**
>
> Fonlama oranı (funding rate), süresiz vadeli sözleşmelerde alım ve satım tarafları arasında düzenli olarak yapılan bir ödemedir. Yüksek pozitif fonlama oranı, piyasada aşırı iyimser ve kaldıraçlı alım pozisyonlarının biriktiğine işaret eder ve sıklıkla sert düzeltmelerin habercisidir.

13. Ekim 2025 likidasyon dalgası: Yahoo Finance / 24/7 Wall St.
14. Likidasyon verisi, 22 Ekim 2026: Pluang

Kurumsal ürünler ve fon akımları

Spot ETF'ler, kripto piyasasıyla geleneksel finans arasında yeni bir köprü kurdu. ABD'deki spot Bitcoin ETF'leri Ocak 2024'teki lansmanlarından bu yana Ekim 2026 itibarıyla yaklaşık 57,8 milyar dolar net giriş çekti; Temmuz 2024'te başlayan Ethereum ETF'lerine ise 12,7 milyar dolar giriş oldu.[15] Bu fonlar içinde en büyük pay BlackRock'un IBIT fonuna aitti.[16] Günlük ETF akımları artık profesyonel yatırımcıların yakından izlediği bir talep göstergesidir: Güçlü girişler fiyatı desteklerken, art arda gelen çıkışlar satış baskısı yaratır.

15. Kümülatif ETF girişleri: Yahoo Finance / Decrypt
16. Fon bazında net varlıklar (SoSoValue verisi): TokenPost

BÖLÜM 07

Döngüler, Likidite ve Yatırımcı Psikolojisi

Kripto fiyatlarını yalnızca teknoloji değil; küresel para politikası ve insan doğası da belirler.

Kripto piyasalarına yeni giren biri için fiyat hareketleri çoğu zaman rastgele görünür. Oysa uzun bir zaman diliminden bakıldığında, piyasanın belirgin döngüler halinde hareket ettiği görülür: yavaş bir birikim dönemi, hızlanan bir yükseliş, coşkulu bir zirve ve ardından sert bir çöküş. Bu döngüleri besleyen üç ana güç vardır: arz takvimi, küresel likidite ve kitle psikolojisi.

Piyasa döngüsünün dört evresi

Evre	Piyasa davranışı	Yatırımcı duygusu
Birikim	Fiyat dipte yatay seyreder, hacim düşüktür	İlgisizlik, karamsarlık
Yükseliş	Yükselen dipler, artan hacim, medya ilgisi	Umut, güven, açgözlülük
Dağıtım	Zirvede sert dalgalanma, aşırı kaldıraç	Coşku, “bu sefer farklı” inancı
Düşüş	Düşen tepeler, likidasyonlar, iflas haberleri	İnkâr, panik, teslimiyet

Her döngünün sonunda “kripto öldü” manşetleri atılır, her zirvede ise yeni bir paradigmanın başladığı ilan edilir. Profesyonel yatırımcının görevi, bu duygusal uç noktalarda kalabalığın tersini düşünebilecek soğukkanlılığı korumaktır.

Küresel likidite ve faiz oranları

2020–2021'deki bol likidite kripto dahil tüm riskli varlıkları yükseltti; 2022'de faizlerin hızla artırılması ise sert bir düşüşe yol açtı. Kripto artık küresel makroekonomiden bağımsız değildir.

Ekim 2026'da da benzer bir dinamik gözlemleniyordu: Güçlü ABD ekonomik verileri ve Federal Rezerv'in faizleri yeniden artırabileceği beklentisi, ETF çıkışlarıyla birlikte Bitcoin üzerinde baskı oluşturuyordu.[17] Genel kural olarak, düşen faizler ve zayıflayan dolar riskli varlıklar için destekleyici; yükselen faizler ve güçlenen dolar ise baskı unsuru olarak işler.

Davranışsal tuzaklar

Yatırımcılar sistematik olarak benzer hatalar yapar; kriptonun 7/24 açık olması ve sosyal medyanın etkisi bu hataları büyütür.

- **FOMO (kaçırma korkusu):** Hızla yükselen bir varlığı, yükseliş çoktan gerçekleştikten sonra satın alma dürtüsü.
- **Kayıptan kaçınma:** Zarardaki pozisyonu "geri döner" umuduyla tutup kârdaki pozisyonu erken satma eğilimi.
- **Onay yanlılığı:** Yalnızca kendi görüşünü destekleyen haberleri ve yorumları okuma.
- **Aşırı güven:** Birkaç başarılı işlemden sonra riskleri küçümseme ve kaldıracı artırma.
- **Sürü psikolojisi:** Fenomenlerin veya arkadaş çevresinin önerilerine araştırmasız uyma.

> Piyasada en pahalı cümle: "Bu sefer farklı."

Bu tuzaklardan korunmanın en etkili yolu, işlem yapmadan önce yazılı bir plan hazırlamaktır: Neden alıyorum, hangi fiyattan ekleyeceğim, hangi koşulda yanıldığımı kabul edip çıkacağım? Plan, duyguların en yoğun olduğu anlarda bir çapa görevi görür.

PRATİK ARAÇ

Korku ve Açgözlülük Endeksi gibi göstergeler piyasanın genel ruh halini ölçer. Aşırı korku bölgeleri tarihsel olarak uzun vadeli fırsatlarla, aşırı açgözlülük ise artan riskle ilişkilendirilmiştir; bu göstergeler sinyal değil, bağlam aracıdır.

17. Fed beklentileri ve ETF akımlarının fiyata etkisi: Yahoo Finance / Investing.com

BÖLÜM 08

Analiz Yöntemleri

Temel, zincir üstü ve teknik analiz: bir kripto varlığı üç farklı mercekten okumak.

Hiçbir analiz yöntemi geleceği kesin olarak öngöremez. Analizin amacı, olasılıkları değerlendirmek ve kararları duygudan çok veriye dayandırmaktır. Kripto piyasalarında bu iş için üç tamamlayıcı yaklaşım kullanılır.

Temel analiz

Temel analiz, bir projenin uzun vadede değer yaratıp yaratamayacağını sorgular. Hisse senetlerindeki bilanço ve gelir tablosunun yerini burada farklı veriler alır. Bir projeyi değerlendirirken şu soruları sistematik olarak yanıtlamak gerekir:

- **Problem ve çözüm:** Proje gerçek bir sorunu çözüyor mu, yoksa blokzincire ihtiyaç duymayan bir sorunu mu çözmeye çalışıyor?
- **Ekip ve yönetişim:** Kurucular kimler, geçmişte ne başardılar, kararlar nasıl alınıyor?
- **Kullanım ve gelir:** Protokol gerçek kullanıcılardan ücret geliri elde ediyor mu?
- **Rekabet:** Aynı alandaki rakiplerine göre güçlü ve zayıf yanları neler?
- **Tokenomik:** Önceki bölümde ele aldığımız arz, dağılım ve kilit açılım takvimi.

Zincir üstü (on-chain) analiz

Blokzincirin şeffaflığı, geleneksel finansta mümkün olmayan bir analiz alanı yaratır. Her işlem herkese açık olduğu için, yatırımcıların davranışlarını doğrudan gözlemlemek mümkündür. Öne çıkan metrikler şunlardır:

Metrik	Ne ölçer?	Nasıl yorumlanır?
Aktif adres sayısı	Ağ kullanımı	Artış, benimsemenin büyüdüğüne işaret eder
Borsa bakiyeleri	Borsalarda tutulan arz	Azalış genellikle uzun vadeli tutmaya işaret eder
MVRV oranı	Piyasa değeri / gerçekleşmiş değer	Yüksek değerler aşırı değerlenme riskini gösterir
Uzun vadeli tutucu arzı	155 günden uzun süredir hareket etmeyen coinler	Zirvelerde dağıtım, diplerde birikim eğilimi
Stablecoin arzı	Piyasadaki "kuru barut"	Artış, potansiyel alım gücünü gösterir

Örneğin stablecoin arzının uzun süre yatay seyretmesi, piyasaya yeni sermaye girişinin sınırlı kaldığını düşündürebilir. Ekim 2026'da stablecoin arzı, yaklaşık bir yıldır 300 ile 322 milyar dolar arasında yatay bir bantta hareket ediyordu.[18]

Teknik analiz

Teknik analiz, geçmiş fiyat ve hacim verilerinden yola çıkarak olası hareketleri değerlendirir. Temel varsayımı, piyasa katılımcılarının davranışlarının belirli kalıplar halinde tekrar etme eğiliminde olduğudur. Kripto piyasasının büyük ölçüde bireysel yatırımcılar ve algoritmalar tarafından yönlendirilmesi, teknik seviyelerin kendi kendini gerçekleştiren kehanetlere dönüşmesini kolaylaştırır.

DESTEK VE DİRENÇ

Destek, fiyatın düşüşlerde alıcı bulduğu; direnç ise yükselişlerde satıcıyla karşılaştığı bölgelerdir. Ekim 2026'da 80.000 dolar seviyesi, Bitcoin için hem psikolojik hem teknik bir destek olarak yakından izleniyordu.

HAREKETLİ ORTALAMALAR

50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar, trendin yönünü belirlemede en yaygın kullanılan araçlardır. Fiyatın 200 günlük ortalamanın üzerinde olması genellikle uzun vadeli yükseliş trendine, altında olması ise düşüş trendine işaret eder. Kısa ortalamanın uzun ortalamayı yukarı kesmesine "altın kesişim", aşağı kesmesine "ölüm kesişimi" denir.

18. Stablecoin arzının bir yıllık seyri: Datawallet / DefiLlama

MOMENTUM GÖSTERGELERİ

Göreceli Güç Endeksi (RSI), fiyatın aşırı alım veya aşırı satım bölgesinde olup olmadığını 0–100 arasında bir ölçekle gösterir; genellikle 70 üzeri aşırı alım, 30 altı aşırı satım kabul edilir. MACD ise iki hareketli ortalama arasındaki farkı izleyerek momentumdaki değişimleri yakalamaya çalışır.

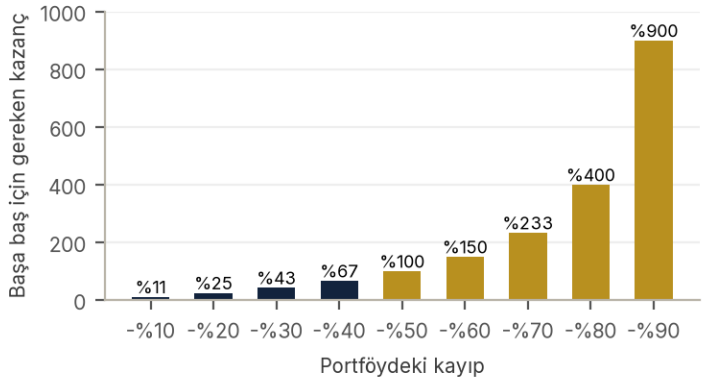
> **PROFESYONEL YAKLAŞIM**
>
> Temel analiz “ne alınmalı” sorusunu, zincir üstü analiz “piyasa döngünün neresinde” sorusunu, teknik analiz ise “ne zaman ve hangi fiyattan” sorusunu yanıtlamaya yardımcı olur. Üçünü birlikte kullanan yatırımcı, tek bir yönteme bağlı kalandan çok daha sağlam kararlar verir.

BÖLÜM 09

Risk Yönetimi ve Portföy İnşası

Kazananları seçmek değil, kaybedenlerin sizi oyundan atmasını önlemek: kalıcı başarının asıl formülü.

Kripto piyasasında uzun süre ayakta kalan yatırımcılar, genellikle en yüksek getiriyi elde edenler değil, en iyi risk yönetimini yapanlardır. Bunun nedeni basit bir matematiksel gerçektir: Kayıplar ve kazançlar simetrik değildir. Yüzde 50 kaybeden bir portföyün başa baş noktasına dönmesi için yüzde 100 kazanması gerekir.



Şekil 9.1 Kayıp ile başa baş için gereken kazanç arasındaki asimetri. Kayıp büyüdükçe toparlanma için gereken getiri katlanarak artar.

Kripto piyasasında yüzde 70–80'lik düşüşler birçok kez yaşandı; bu nedenle ilk soru “ne kadar kazanabilirim?” değil, “ne kadar kaybetmeyi göze alabilirim?” olmalıdır.

Pozisyon büyüklüğü

Risk yönetiminin temeli, her yatırıma ne kadar sermaye ayrılacağını önceden belirlemektir. Kripto payını, kaybedilmesi halinde yaşam standardınızı etkilemeyecek bir düzeyde tutmak temel ilkedir. Aktif

işlem yapanlar için ise tek bir işlemde riske edilen tutarın toplam sermayenin yüzde 1–2'sini aşmaması profesyonel bir standart olarak görülür.

Örnek portföy yaklaşımları

Aşağıdaki tablo, farklı risk profilleri için kavramsal dağılım örnekleri sunar. Bu örnekler bir öneri değil, düşünme çerçevesidir; herkesin yaşı, geliri, borçları ve hedefleri farklıdır.

Profil	Bitcoin	Ethereum	Büyük altcoinler	Spekülatif	Stablecoin / nakit
Muhafazakâr	%60	%20	%0	%0	%20
Dengeli	%45	%25	%15	%5	%10
Agresif	%30	%25	%25	%15	%5

ALTIN KURALLAR

- Kaybetmeyi göze alamayacağınız parayla yatırım yapmayın.
- Kredi veya borçla kripto almayın.
- Kaldıracı tam olarak anlamadan kullanmayın; yeni başlıyorsanız hiç kullanmayın.
- Her işlemden önce çıkış planınızı yazın.

Temel stratejiler

DÜZENLİ ALIM (DCA)

Belirli bir tutarı, fiyattan bağımsız olarak düzenli aralıklarla, örneğin her ay, yatırmaktır. Bu yöntem doğru zamanı yakalama baskısını kaldırır, ortalama maliyeti dengeler ve duygusal kararları azaltır.

YENİDEN DENGELEME

Portföy dağılımını belirli aralıklarla hedef oranlara geri getirmektir. Bir varlık çok yükselip portföydeki payı hedefin üzerine çıktığında bir kısmı satılır, geride kalanlara eklenir.

KADEMELİ KÂR ALMA

Yükseliş dönemlerinde önceden belirlenmiş fiyat seviyelerinde pozisyonun bir kısmını satarak kârı realize etmektir. Zirveyi tam yakalamak neredeyse imkânsızdır.

Uygulamalı örnek: pozisyon büyüklüğü hesabı

Toplam yatırım sermayesi 100.000 TL olan ve tek bir işlemde sermayesinin en fazla yüzde 1'ini riske etmek isteyen bir yatırımcıyı düşünelim. Bu yatırımcının tek işlemde kaybetmeyi kabul ettiği azami tutar 1.000 TL'dir. Yatırımcı, analizine göre giriş fiyatının yüzde 8 altına zarar durdur emri koymaya karar verirse, pozisyon büyüklüğü şu şekilde hesaplanır:

Adım	Hesap	Sonuç
Riske edilen tutar	100.000 TL × %1	1.000 TL
Zarar durdur mesafesi	Giriş fiyatının %8 altı	%8
Pozisyon büyüklüğü	1.000 TL ÷ %8	12.500 TL

Bu yöntemle yatırımcı, zarar durdur emri tetiklense bile sermayesinin yalnızca yüzde 1'ini kaybeder. Art arda on işlemin tamamı zararla kapansa dahi portföy yaklaşık yüzde 10 geriler; bu da toparlanması mümkün bir kayıptır. Pozisyon büyüklüğünü duygulara göre değil, bu tür basit bir formüle göre belirlemek, profesyonel yatırımcıyı amatörden ayıran en önemli alışkanlıklardan biridir.

BÖLÜM 10

Güvenlik, Saklama ve Dolandırıcılıktan Korunma

Kripto dünyasında banka sizsiniz. Bu özgürlük, beraberinde tam bir sorumluluk getirir.

Geleneksel bankacılıkta şifrenizi unuttuğunuzda şubeye gidip hesabınıza yeniden erişebilirsiniz. Kripto dünyasında ise blokzincir işlemleri geri alınamaz ve özel anahtarınızı kaybettiğinizde varlıklarınıza erişmenin hiçbir yolu kalmayabilir. Bu nedenle güvenlik, kripto yatırımının isteğe bağlı bir eki değil, ayrılmaz bir parçasıdır.

Cüzdan türleri

Tür	Açıklama	Uygun kullanım
Borsa hesabı	Anahtarlar borsada; kullanıcı yalnızca bir alacak hakkına sahip	Aktif alım satım için küçük tutarlar
Sıcak cüzdan	İnternete bağlı mobil veya tarayıcı uygulaması; anahtarlar kullanıcıda	Günlük kullanım, DeFi işlemleri
Donanım cüzdanı	Anahtarları çevrim dışı tutan fiziksel cihaz	Uzun vadeli birikim
Çoklu imza	Harcama için birden fazla anahtarın onayı gerekir	Şirketler, yüksek tutarlar

Kripto topluluğunda sıkça tekrarlanan bir söz vardır: “Anahtarlar sizde değilse, coinler de sizin değildir.” 2022'deki büyük borsa çöküşü bu sözün haklılığını acı biçimde gösterdi.

Kurtarma ifadesinin korunması

Kendi cüzdanınızı oluşturduğunuzda size genellikle 12 veya 24 kelimelik bir "kurtarma ifadesi" (seed phrase) verilir. Bu kelimeler, cüzdanınızın ana anahtarıdır. Bu ifadeyi elinde bulunduran herkes, dünyanın herhangi bir yerinden tüm varlıklarınızı taşıyabilir.

- Kurtarma ifadesini asla dijital ortamda saklamayın: Fotoğrafını çekmeyin, e-postaya veya bulut notlarına yazmayın.
- Kâğıda veya metal bir plakaya yazarak, yangına ve suya karşı korunaklı, farklı fiziksel konumlarda saklayın.
- Hiçbir destek ekibi, borsa veya cüzdan şirketi sizden kurtarma ifadenizi istemez. İsteyen kişi dolandırıcıdır.

Yaygın dolandırıcılık yöntemleri

İşlemlerin geri alınamaz olması dolandırıcılar için cazip bir ortam yaratır. En yaygın yöntemler:

- **Kimlik avı (phishing):** Gerçek borsa veya cüzdan sitelerinin sahte kopyaları aracılığıyla giriş bilgilerini ve kurtarma ifadelerini çalmak.
- **Garantili getiri vaatleri:** "Ayda yüzde 20 sabit kazanç" gibi vaatlerle kurulan Ponzi ve saadet zinciri yapıları.
- **Sahte yatırım danışmanları ve sosyal medya grupları:** "Sinyal grubu" veya "özel portföy yöneticisi" kılığında para toplayan kişiler.
- **Pump and dump:** Likiditesi düşük bir tokenin fiyatını koordineli biçimde şişirip, kalabalık girdikten sonra satmak.
- **Kötü niyetli akıllı sözleşmeler:** Cüzdanınıza sınırsız harcama izni veren sahte "airdrop" veya NFT bağlantıları.

GÜVENLİK KONTROL LİSTESİ

- Tüm borsa hesaplarında uygulama tabanlı iki faktörlü doğrulamayı (2FA) etkinleştirin; SMS doğrulamasına güvenmeyin.
- Adresleri kopyalayıp yapıştırdıktan sonra ilk ve son karakterlerini mutlaka kontrol edin.
- Büyük transferlerden önce küçük bir deneme işlemi yapın.
- Yalnızca yetkili ve denetlenen platformları kullanın.

BÖLÜM 11

Düzenleyici Çerçeve: Türkiye ve Dünya

Gri alandan lisanslı piyasaya: devletlerin kripto varlıklara bakışı nasıl değişiyor?

Kripto piyasalarının ilk on yılı büyük ölçüde düzenleyici bir boşlukta geçti. Ancak sektörün büyümesi, yaşanan büyük iflaslar ve yatırımcı kayıpları, dünya genelinde kapsamlı yasal çerçevelerin oluşturulmasını hızlandırdı. Bugün profesyonel bir yatırımcı için hangi platformun hangi otoritenin denetiminde olduğunu bilmek, en temel gerekliliklerden biridir.

Türkiye: 7518 sayılı Kanun ve SPK dönemi

Türkiye'de kripto varlıklara ilişkin en kapsamlı düzenleme, 2 Temmuz 2024 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 7518 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapıldı. Bu kanunla kripto varlık hizmet sağlayıcıları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) düzenleme ve denetim yetkisi altına alındı.[19] Kanunun başlıca sonuçları şöyle özetlenebilir:

- Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının kurulması ve faaliyete başlaması SPK iznine bağlandı; bilgi sistemlerinde TÜBİTAK kriterlerine uygunluk arandı.
- İzinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve adli para cezası gerektiren bir suç haline getirildi.
- Müşteri varlıklarının platformun kendi malvarlığından ayrı tutulmasına yönelik koruma kuralları getirildi.[20]

19. SPK, kripto varlık hizmet sağlayıcılarına ilişkin tebliğler duyurusu: spk.gov.tr
20. 7518 sayılı Kanun'un getirdiği yükümlülükler ve cezalar: Haberler.com, Av. Ahmet Karaca

İkincil mevzuat tarafında SPK, 13 Mart 2025'te yayımlanan III-35/B.1 ve III-35/B.2 sayılı tebliğlerle platformların kuruluş ve faaliyet esaslarını, sermaye yeterliliğini, listeleme kurallarını, saklama ve transfer süreçlerini ayrıntılı olarak düzenledi. Ekim 2026'da yürürlüğe giren bir değişiklikle ise uzaktan kimlik tespiti ve elektronik sözleşme kuralları kripto varlık hizmet sağlayıcılarını da kapsayacak şekilde genişletildi; görüntülü görüşmelerde canlılık tespiti ve sahte yüz teknolojilerine karşı ek tedbirler zorunlu hale geldi.[21]

> **TÜRK YATIRIMCI İÇİN KRİTİK AYRIM**
>
> SPK'nın internet sitesinde yayımlanan "Faaliyette Bulunanlar Listesi"nde yer almak, bir platformun nihai faaliyet izni aldığı anlamına gelmez. SPK'nın 26 Mart 2026 tarihli kararıyla faaliyet izni süreleri yeniden belirlenmek üzere askıya alındı ve sektör bir geçiş rejimi altında çalışmaya devam ediyor.[22] Kullandığınız platformun SPK listelerindeki durumunu düzenli olarak kontrol edin ve tasfiye sürecindeki kuruluşlardan uzak durun.

Ayrıca 2021'den bu yana Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası düzenlemesi gereği kripto varlıkların mal ve hizmet alımlarında ödeme aracı olarak kullanılması yasaktır. Vergilendirme konusundaki düzenlemeler ise değişime açık olduğundan, işlemlerinizin vergisel sonuçları için güncel mevzuatı bir mali müşavirle birlikte değerlendirmeniz önerilir.

Avrupa Birliği: MiCA

Avrupa Birliği'nin Kripto Varlık Piyasaları Tüzüğü (MiCA), dünyanın en kapsamlı kripto düzenlemelerinden biridir. Stablecoin ihraççılarına ilişkin hükümler 30 Haziran 2024'te, tüzüğün tamamı ise 30 Aralık 2024'te uygulanmaya başladı.[23] MiCA, lisans alan bir hizmet sağlayıcının tüm AB ülkelerinde faaliyet gösterebilmesine imkân veren bir "pasaport" sistemi kurar. Mevcut platformlar için öngörülen geçiş dönemi ise en geç 1 Temmuz 2026'da sona erdi.[24]

21. Uzaktan kimlik tespiti tebliğ değişikliği: Sözcü
22. Faaliyet izni sürecinin durumu: Haberler.com, Av. Ahmet Karaca
23. MiCA uygulama tarihleri: EUR-Lex
24. MiCA geçiş dönemi: ESMA

Amerika Birleşik Devletleri

ABD'de spot Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinin onaylanmasının ardından en önemli adım, 18 Temmuz 2025'te yasalaşan GENIUS Yasası oldu. Bu yasa, ödeme amaçlı stablecoinler için ilk federal düzenleyici çerçeveyi oluşturdu: İhraççıların her bir dolarlık stablecoin için en az bir dolarlık nakit veya kısa vadeli devlet tahvili gibi likit rezerv tutması ve rezerv bileşimini düzenli olarak açıklaması zorunlu hale getirildi.[25] Yasanın, yürürlüğe giriş tarihinden sonra yalnızca izinli ihraççıların ABD'de ödeme stablecoini çıkarabilmesini öngördüğü belirtiliyor.

Bölge	Temel düzenleme	Odak noktası
Türkiye	7518 sayılı Kanun, SPK tebliğleri	Platform lisansı, saklama, müşteri varlığı koruması
Avrupa Birliği	MiCA (2023/1114)	Tek pazar lisansı, stablecoin rezervleri, piyasa istismarı
ABD	GENIUS Yasası, ETF onayları	Stablecoin rezervleri, kurumsal erişim

25. GENIUS Yasası özeti: Congress.gov, CRS

BÖLÜM 12

Geleceğe Bakış

Tokenleştirme, kurumsal entegrasyon ve yapay zekâ: önümüzdeki on yılı şekillendirecek eğilimler.

Kripto piyasalarının geleceği hakkında kesin öngörülerde bulunmak, bu kitabın ruhuna aykırı olur. Ancak sektörün yönünü belirleyecek bazı güçlü eğilimler, bugünden açıkça görülebiliyor. Bu eğilimleri anlamak, yatırımcının kısa vadeli gürültüden uzaklaşıp uzun vadeli resmi görmesine yardımcı olur.

Gerçek dünya varlıklarının tokenleştirilmesi

Devlet tahvilleri, gayrimenkul, emtia ve özel şirket hisseleri gibi geleneksel varlıkların blokzincir üzerinde dijital tokenler olarak temsil edilmesi, sektörün en hızlı büyüyen alanlarından biri haline geldi. Tokenleştirme; varlıkların daha küçük parçalara bölünmesini, 7/24 alınıp satılabilmesini ve takas sürelerinin günlerden dakikalara inmesini vaat ediyor. Büyük varlık yönetim şirketleri ve bankalar, bu alanda kendi ürünlerini piyasaya sürmeye başladı.

Stablecoinlerin ödeme sistemlerine entegrasyonu

ABD'de ve Avrupa'da netleşen düzenlemeler, stablecoinlerin kripto alım satımının ötesine geçerek sınır ötesi ödemelerde, şirketler arası transferlerde ve e-ticarette kullanılmasının önünü açıyor. Yaklaşık 300 milyar dolarlık bu pazar, geleneksel ödeme ağlarıyla rekabet edecek bir ölçeğe yaklaşıyor. Merkez bankalarının kendi dijital paraları (CBDC) üzerinde yürüttüğü çalışmalar da bu rekabetin bir parçası. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da dijital Türk lirası üzerine pilot çalışmalar yürütmektedir.

Kurumsallaşma ve olgunlaşma

ETF'ler, düzenlenmiş saklama hizmetleri ve şirket bilançolarına eklenen Bitcoin, kripto piyasalarının giderek daha kurumsal bir yapıya kavuştuğunu gösteriyor. Bu olgunlaşmanın iki yüzü var. Bir yandan likidite derinleşiyor ve uç fiyat hareketlerinin zamanla azalması bekleniyor. Öte yandan kripto, küresel faiz kararlarına, hisse senedi piyasalarına ve kurumsal fon akımlarına çok daha duyarlı hale geliyor. Bitcoin'in "bağımsız bir sığınak" mı yoksa "yüksek betalı bir teknoloji varlığı" mı olduğu tartışması, önümüzdeki yıllarda da sürecek gibi görünüyor.

Yapay zekâ ve blokzincirin kesişimi

Yapay zekâ ajanlarının internette bağımsız olarak işlem yapmaya başlaması, makinelerin birbirine ödeme yapabileceği programlanabilir para altyapılarına olan ihtiyacı artırıyor. Stablecoinler ve akıllı sözleşmeler, bu "makine ekonomisi" için doğal bir altyapı adayı olarak görülüyor. Aynı zamanda yapay zekâ, dolandırıcılık tespiti, piyasa gözetimi ve zincir üstü analiz gibi alanlarda da sektörün güvenliğini artıran bir araç haline geliyor.

Kalıcı riskler

Bu olumlu eğilimlerin yanında, yatırımcıların göz ardı etmemesi gereken yapısal riskler de mevcut: düzenleyici değişiklikler, büyük borsa veya stablecoin ihraççılarındaki olası çöküşler, akıllı sözleşme açıkları, uzun vadede kuantum bilişimin mevcut şifreleme yöntemlerine yönelik potansiyel tehdidi ve binlerce projenin büyük çoğunluğunun ayakta kalamayacak olması. Geleceğe yönelik iyimserlik, bu risklerin farkında olan bir disiplinle birleştiğinde anlam kazanır.

> Teknoloji kazanabilir, ama her token kazanmaz.

KAPANIŞ

Sonsöz

Bu kitap boyunca paranın tarihinden blokzincirin teknik temellerine, Bitcoin'in kıtlık modelinden DeFi'nin vaatlerine, piyasa döngülerinden risk yönetimine kadar geniş bir alanı birlikte dolaştık. Eğer bu sayfalardan tek bir fikir akılda kalacaksa, o da şu olmalı: Kripto piyasalarında başarı, doğru tokeni bulmaktan çok, doğru süreci kurmaktan geçer.

Doğru süreç; anlamadığınız bir varlığa yatırım yapmamakla, kaybetmeyi göze alabileceğiniz tutarla sınırlı kalmakla, varlıklarınızı güvenli biçimde saklamakla, yalnızca yetkili platformları kullanmakla ve en önemlisi, kendi duygularınızı yönetmekle başlar. Piyasa her zaman sizden daha hızlı ve daha güçlü olacaktır; ama sabır ve disiplin, uzun vadede piyasanın sunduğu en büyük avantajdır.

Kripto dünyası hızla değişmeye devam edecek. Bugün öne çıkan projelerin bir kısmı birkaç yıl içinde unutulacak, bugün adını bilmediğimiz yenilikler ise sektörü baştan şekillendirecek. Bu nedenle öğrenmeyi bırakmamak, kaynakları sorgulamak ve her yeni anlatıya eleştirel bir gözle bakmak, bu piyasada kalıcı olmanın en sağlam yoludur.

Bu kitabın, kripto piyasalarına daha bilinçli, daha sakin ve daha hazırlıklı bir şekilde yaklaşmanıza katkı sağlamasını diliyorum. Yolunuz açık, kararlarınız sağlam olsun.

Oğuzhan Yaşar

EK

Kripto Sözlüğü

Altcoin
Bitcoin dışındaki tüm kripto paralar için kullanılan genel terim.

AMM (Otomatik Piyasa Yapıcı)
Merkeziyetsiz borsalarda emir defteri yerine likidite havuzları ve matematiksel formüllerle fiyat belirleyen mekanizma.

Blokzincir
İşlemlerin bloklar halinde kaydedildiği, kriptografik olarak birbirine bağlı, dağıtık ve değiştirilmesi zor dijital defter.

DCA (Düzenli alım)
Belirli bir tutarı fiyattan bağımsız olarak düzenli aralıklarla yatırma stratejisi.

DeFi
Merkeziyetsiz finans; akıllı sözleşmeler üzerinden aracısız sunulan finansal hizmetler.

Dominans
Bir varlığın, genellikle Bitcoin'in, toplam kripto piyasa değeri içindeki payı.

FDV (Tam seyreltilmiş değer)
Bir tokenin toplam arzının tamamı dolaşımda olsaydı ulaşacağı piyasa değeri.

Fonlama oranı
Süresiz vadeli sözleşmelerde alım ve satım pozisyonları arasında düzenli olarak yapılan ödeme.

Gas
Ethereum ve benzeri ağlarda işlem ve akıllı sözleşme çalıştırmak için ödenen ücret.

Kaldıraç
Yatırılan teminatın katları büyüklüğünde pozisyon açmayı sağlayan, kazancı ve kaybı büyüten araç.

Katman 2
Ana blokzincirin üzerinde çalışan, işlemleri daha hızlı ve ucuz işleyen ölçeklenme çözümü.

Kurtarma ifadesi
Cüzdanın ana anahtarını temsil eden 12 veya 24 kelimelik dizi; asla paylaşılmamalıdır.

Likidasyon
Kaldıraçlı pozisyonun teminatı yetersiz kaldığında borsa tarafından zorla kapatılması.

Satoshi
Bitcoin'in en küçük birimi; bir bitcoinin yüz milyonda biri.

Stablecoin
Değeri genellikle ABD doları gibi bir itibari paraya sabitlenmiş kripto varlık.

Stake
Hisse kanıtı ağlarında token kilitleyerek ağ güvenliğine katkıda bulunma ve karşılığında getiri elde etme.

Tokenomik
Bir tokenin arz, dağıtım, kullanım ve teşvik yapısını tanımlayan ekonomik model.

TVL (Kilitli toplam değer)
Bir DeFi protokolünde veya ağda kilitli bulunan varlıkların toplam değeri.

Yarılanma (Halving)
Bitcoin'de yaklaşık dört yılda bir blok ödülünün yarıya inmesi.

Kripto piyasalarını gürültüden arındırılmış, sade ve profesyonel bir çerçeveyle anlamak isteyenler için.

Bitcoin'in doğuşundan spot ETF'lere, stablecoinlerden merkeziyetsiz finansa, piyasa döngülerinden risk yönetimine kadar bu kitap, kripto varlıklar dünyasının temel taşlarını Ekim 2026 itibarıyla güncel verilerle ele alıyor.

Türkiye'deki SPK düzenlemelerinden Avrupa ve ABD'deki yasal çerçevelere, güvenli saklama yöntemlerinden dolandırıcılıktan korunmaya kadar, hem yeni başlayanlar hem de portföyünü bilinçli yönetmek isteyen yatırımcılar için kapsamlı bir başucu rehberi.

Bu kitap yatırım tavsiyesi değildir.

OĞUZHAN YAŞAR